

Manipulation · diagrammer og din egen undersøgelse

Hjemmeopgaver · Manipulation, modul 3 · 9. klasse

Navn: _____

Klasse: _____

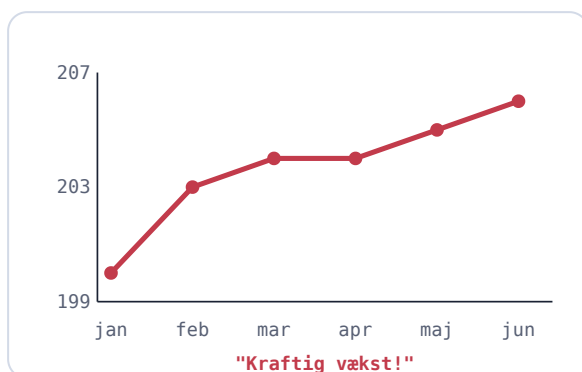
Dato: _____

Opgaverne svarer til Opgave B og D på klassens manipulationsside, men med egne figurer og tal.

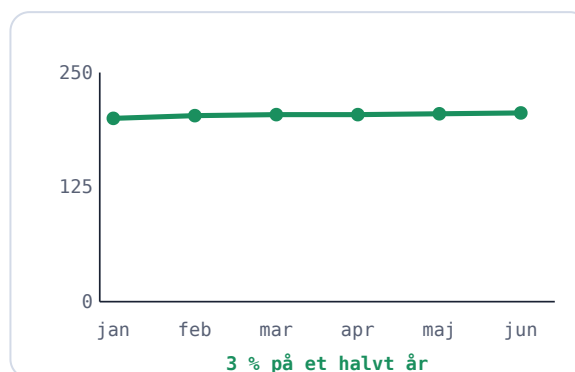
Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.

Opgave A Find fejlen i diagrammet

De to diagrammer herunder viser **præcis de samme seks tal**. Kun y-aksen er forskellig.



Y-aksen går fra 199 til 207.



Y-aksen går fra 0. Samme seks tal.

Måned	jan	feb	mar	apr	maj	jun
Værdi	200	203	204	204	205	206

- Hvor mange procent er tallet steget fra januar til juni? Regn efter.
- Forklar med dine egne ord, hvorfor det venstre diagram giver et forkert indtryk, selvom alle seks tal er rigtige.
- Find de tre måneder i tabellen, der får det til at se ud, som om tallet står helt stille. Hvilke vælger du?
- Find de tre måneder, der får stigningen til at se stejlest ud. Hvilke vælger du — og hvad siger det om at vise et udsnit i stedet for det hele?

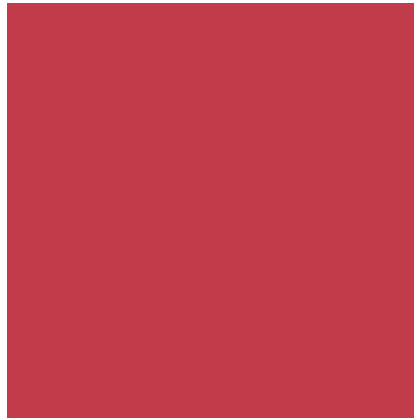
Opgave B Når figuren lyver om størrelsen

side 1 cm



2018: 20 kr

side 3 cm

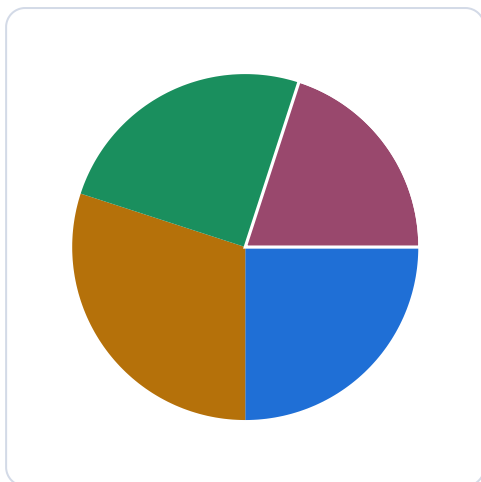


2026: 40 kr

Prisen er fordoblet fra 20 til 40 kr. Tegneren har gjort figuren tre gange så bred og tre gange så høj.

- Hvor mange procent er prisen steget?
- Beregn arealet af det lille og det store kvadrat. Hvor mange gange større er det store areal?
- Tallet blev fordoblet. Hvor mange gange større ser figuren ud? Sammenlign de to svar.
- Forklar, hvorfor øjet snydes, når man gør både bredden og højden større.
- Hvordan skulle figuren have været tegnet, så den var ærlig? Tegn dit forslag.

Opgave C Cirklen der går over 100 %



- Video 50 %
- Spil 30 %
- Musik 25 %
- Andet 20 %
- I alt 125 %**

- a. Hvor mange procentpoint for meget summer diagrammet til?
- b. Hvor mange grader svarer det til? Husk at 100 % er 360°.
- c. Nævn to forskellige forklaringer på, hvordan det kan være sket.
- d. Hvilken diagramtype skulle man have brugt i stedet, hvis man godt måtte vælge flere svar? Begrund det.

Opgave D Lav din egen manipulation

Nu skal du selv prøve begge sider af sagen. Du skal lave **to** versioner af den samme lille undersøgelse.

- a. Find et spørgsmål, du kan stille derhjemme eller til venner — fx om skærmtid, sengetider eller lommepenge.
- b. Skriv spørgsmålet på to måder: en **neutral** og en **ledende**.
- c. Spørg mindst seks personer. Spørg halvdelen med den ene version og halvdelen med den anden.
- d. Lav en tabel med begge resultater.
- e. Tegn resultatet i to diagrammer: et ærligt og et manipuleret. Brug mindst ét af de tricks, du har lært.
- f. Skriv til sidst præcis hvilke greb du brugte i den manipulerede version, og hvor stor forskel formuleringen gjorde.